

數位轉型及雲端協作平台介紹--智慧醫療及智慧製造案例分享 – 專題說明

授課老師：郭柏村

任務說明

在智慧製造與品質控管自動化的趨勢下，如何精準地辨識產線上的產品缺陷，是確保良率並降低人力成本的關鍵挑戰。本專題旨在開發一套應用於工業生產線的「銅管異常偵測系統」，對採集到的影像進行分析，判斷銅管表面是否存在有瑕疵。在本次任務中，類別分為「正常」與「異常」兩大類；為了貼近工廠實際作業的情境，資料集呈現典型的資料不平衡特性，即正常的銅管資料佔絕大多數，而異常瑕疵的樣本相對稀少。開發者須在這種多正常、少異常的數據分布下，確保系統仍能維持高度的偵測靈敏度，有效識別出每一件異常產品。

評分標準

1. Accuracy (會利用額外的 Testing set 驗證模型的準確率) (總成績 25%)
2. 報告 (總成績 25%)
3. 三次繳交機會，每次繳交後助教會回饋該次正確率

專題報告撰寫形式說明

請各組依照以下格式撰寫專題報告，總篇幅不得超過 4 頁，包括圖表、參考資料等內容。

Introduction (簡介)

- 說明專題背景與動機
- 定義問題或研究目標

Method (方法)

- 說明所採用的技術或研究方法
- 提供系統架構圖 (如有)
- 簡介流程與參數設計

Experiment (實驗設計與結果)

- 說明實驗設計與測試方法
- 展示主要結果(Accuracy)

Conclusion (結論與未來工作)

- 總結主要成果與發現
- 說明目前的限制與改進空間